

עוצב בצמח למספר חסר מילונים + שילוש מילונים

נסתב על המעיה של תנועת אונה במספר כיוונים גבוהים (צמיחת אונה חסכה) עדי אונה גבוהה, מידת החיכוך נכס למחלים מהאונה יוצרת על פני המים. (שאלת השואה, כיצד ניתן למדוד אונה גבוהה בעזרת מודל קטן ומתון לחשב את כח הזרז?

הצבים שמתוונים את המעיה:

$$[L] = \text{cm} \quad [g] = \frac{\text{cm}}{\text{sec}^2} \quad [F] = \frac{g}{\text{cm}^3} \quad [v] = \left(\frac{\text{cm}}{\text{sec}} \right) \quad [F] = g \frac{\text{cm}}{\text{sec}^2}$$

אורך אונה למספר האונה. כח זרז האונה.

$m=2$ — מספר גבולות חסר מילונים

$k=3$, $m=5$
מספר גבולות מספר מילונים

$$\pi_1 = \frac{F}{g v^2 L^2}$$

גורם אחד יהיה המודל למילונים:

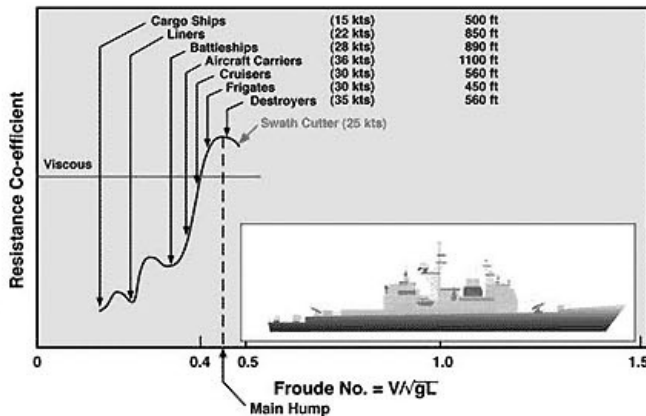
היית ו- F המודל אחת אלו כוחות אטרום, וכן אלו כוחות שילוש ה π השני, רק, גם שילוש:

$$\pi_2 = \frac{v}{\sqrt{Lg}} \equiv Fr = \text{Froude}$$

אחרי בונה האונה הגוף שערות השם.

$$F \propto g v^2 L^2 f\left(\frac{\pi_1}{v}\right) \equiv \frac{1}{2} C_0(Fr) v^2 g L^2$$

רק, באופן זה: $C_0(Fr)$ לקדם צמח Fr - כח זרז



בציאנמה המצוינת (יתן אומדן כולל)
 מקצת היזר תלוי במספר Fr. חילוב,
 אומדן פולאר ב - Fr0.4 נני שהיזר לא
 יהיה בזני (נסבל).

* אם אנו חוזרים אומדן איננה באופן של וברזים אהבין את הצדדים של מודל בגודל L,
 - מה צריך אומדן מהימנה המודל כדי לתאר את אומדן המנה המצוינת?
 - מה יהיה יחס הזרמים בין המודל ובין האומדן האמיתי?

← באשית, צריך את אומדן מספר Fr :

$$v \sim \sqrt{L}$$

$$v_1 = v_0 \left(\frac{L_1}{L_0} \right)^{1/2}$$

למשל: אומדן ג - 30 דמ"ש, מודל 1/100 - ימור במהירות של 3 דמ"ש.

דמיון בין שני המודלים.

$$F = \frac{1}{2} \rho v^2 S \rightarrow F \propto \frac{v^2}{\sqrt{L}} L^2 \propto L^3$$

היזר יהיה:

$$F_1 = F_0 \left(\frac{L_1}{L_0} \right)^3$$

S יחיד:

באשית, היזר יהיה, המנה המצוינת, פ. 10 יחיד דמ"ש.

קונקרטיה - תיאור פשוט למערכת מורכבת

קונקרטיה היא דגמון של מערכת מורכבת. לפתור אותה במדויק ניתן רק בקירוב. הפתרון הנמצא אינו אפשרי אלא בעצם סימולציה נומית. אדם יכול (כאשר בעצם אנחנו לא יודעים) וטעם פסוק (ניתן להבין) המון את הפקיה וגמילה לתור את מכונה הפתוחה שלה.

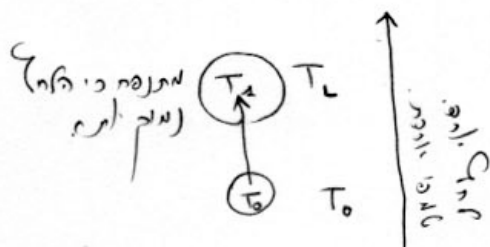
נתחם במבוא קטן מ קונקרטיה. אמרנו (נסה ליאור להעמיק את הדברים) באתר זה יש קונקרטיה ומה הפוטנציאל המצוינים אותה. בחלק, מה לקטנות ההנחות המבטלות אתן אנו יכולים לתת, ומה הפוטנציאל - שגאיה. לתואר הדקיה. אמרנו (ואם כיצד) אקטם (אוסם) יכולים להשפיע על הפקיה ואילו פוטנציאלים הם מכניס'ם.

קונקרטיה - חק

קונקרטיה מתוורמת במערכת בהן ידעת הטמפר' עם הקובה גדלה מהגדילון האפואט. זה קריטיון שוורצשילד ואפסדוקא אותו ב' הפוטנציאל. (סתם לא אלתר מה באטמוספירה עם גרדו, טמפר' כדור (ניצ' את חלקה)

מסה (עשה זאת מספר מחר כך שהאלקט לא יחליף חום עם הסביבה אך נספרן לאט כך שהאלקט יתאמן עם הסביבה.

במקומה החדש, האלקט בסביבתו (חומר) (מחנה) יאמר, וכן האלקט התקרה אצלהטת. אם הטמפר' שלו T_2 יותר קטנה מהטמפר' בסביבה האלקט יהיה צפוף יותר ואכן יהיה לחצי -



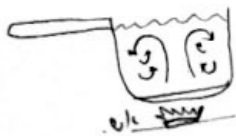
המערכת תהיה יציבה, (אם רצונתם זאת, הטמפר' של הסביבה קטנה יותר, דהיינו, הטמפר' של הסביבה יורדת יותר מהי, האלקט יהיה קר יותר מהסביבה ואין יעשך לעצור - המערכת תהיה יציבה. (כן אם הפנמה שהאלקט אינו מחולק חום עם הסביבה (מחנה)).

התוצאה: קונדנציה. אטמוספירה האטמית חמים מהסביבה, עליו חלקה ובה יתר
 יותר חמים יחסית לסביבה, ויגשבו חלקם עד שיצטברו קצתם הטעיה או 30
 שיתנוססו, אטמוספירה קרים יכבו אטמית ויתרו "קור" איתם, בהינן, יתחילו אטמוספירה
 חום סביב מיליה.

בהרבה מעובות, ברזע שני תצופות דעבר ציה, ההסד על החום הוא כה
 'עליה שהמעוינת מסתדית על דציונות הגדול בעט להצדציות האציואטי.

היכן מופיעה קונדנציה?

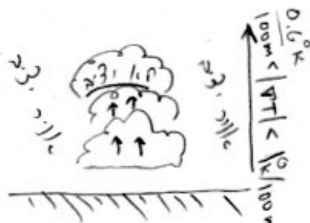
* כשמתקררים מים - אם הפרט הטמל' מספיק גדול, כך שחולפת החום אינה מספיק
 'עליה להעביר את החום (והאלטן) למקוצם אינו מתקרה מספיק מהר) מקבלים
 קונדנציה. (כמעט תמיד הצדציות יהיה מעבה האציואטי.
 והולכת החום הינו המקבילה יור חודדות הקונדנציה.



* אטמוספירה "יבשה" - האטמוספירה הולכת החום כה לא

'עליה, שתמיד כשהצדציות גדול מזה האציואטי, תתעורר קונדנציה.
 הצדציות כה פנו $1000 \text{ K}^{\circ}/\text{m}^3$. אם הצדציות עובר ערך זה, קונדנציה תבוא לאבן
 את ביפול הטמל' כך שזו תהיה בבין $1000 \text{ K}^{\circ}/\text{m}^3$. בדקעת הידון ויכן
 הטמל' לאן עברה מהטמל' ביחלאלם באתר נ- 12°

* אטמוספירה "רטובה" - אם האטמית מתקדש מכלי יוצי מים, אזי כאשר הוא עולה
 ומתקרר, מים יוכלו להתאבות ולציה עטן. ההתאבות משחררת חום כחום
 (Latent heat) ולכן האטמית אינו מתקרר לפי התקררות האציואטי אלא יותר
 חוט עם הקוטה. התקררות הכוחות התאבות נקראת "אציואטיה רטובה", והיא מסבה
 גבוה של $0.6^{\circ}/\text{m}^3$ (מאד תלוי בטמל' כי כמעט אצ: הלם תלויה בטמל'!).



בצטן מסוב קומולוס, אינו זה נמצא באטמוספירה עם:
 $1000 \text{ K}^{\circ}/\text{m}^3 < |\nabla T| < 0.6^{\circ}/\text{m}^3$

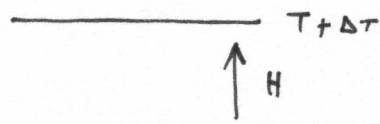
אם האויר מתחיל להתאבות, הוא יהיה לא יציג, 'עליה
 ויציה עטן, עד שיגמל העם (קומולוס) או 30 שיעיגו רטובה

* מעטפת כדור - מעטפת כדור (בין הזברה והקריא) צברה והעבירה את החום
הנפלט בזרימה מתחתית וזו אקטבלר (של 40°C ו- 238°C Th).
היא והחום החם היתר איננו נצח, ההולכה נעשית ע"י קונבקציה.

* מעטפת השמש - בחלקה הפנימי של השמש, הקבירה החם נעשית ע"י קבירה.
אולם, בחלק החיצוני השמש הנוכח יחסית זעומה ואט'לותר אמצעי קירור אולם
עדיף את (אטומים שאינם מיונים כיסודות כבדים נהלים, תורמים רבות ואט'לותר)
התוצאה - גרידאנט הטמפר' עדיף שפוא מזהץ יצא האדג'גט. כך שמתעורר
קונבקציה. את הקונבקציה ניתן להאיר אף כני השמש (הוא עדי תמנור נעדר).
הקונבקציה היא האחראית גם לפעילות המגנטית (הטדה מניק' טובה הזכרה
עד שבפילטר האוניטה שזו (B^2/μ) נשתנה אצפית האוניטה הקינטית בט'ובולקציה
שבקונבקציה).

למפנים חסני מילכים המתארים את הקונדנציה.

כעת ניצהיליות מהם הגדלים המופיעים את קצית הקונדנציה - נסתכל על קונדנציה



בין שתי בליטות:

- המרחק בין הפליטות הוא H.

- הטמפרטורה של בליטה יותר T והטמפרטורה של T + ΔT.

אם תיני פותרים את קצית הקונדנציה באטמוספירה כי אלז במקום H היה
h - הסקה עלה הצפנה יונתם בסקאל ש טמפרטורה ווליו במקום ΔT היה

קנו גביאלט טמפרטורה.

- נאני כי מקו הקונדנציה נעזר בעזרה כי צפיפות האטמוספירה תלנה

$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

בטמפרטורה:

זויל. הצפיפות משתנה עמו הטמפרטורה המקום הפלסוכוניה α הוא מקדם התפשטות

סקינות, הצפיפות יכולה חלה חלה גם בדרטונציה חלה (p-p) גורם

אנו מניחים כי הקונדנציה נאית וזן החולט חולט (שמתאון במהירות הקול)

מגיע חטיו משקל, הרבה יותר מהר ממה שהאטמוספירה זצמ. (נקווא קילב בוסנסד)

- בדעה תתכן האנה חול וזן ננס K - מקדם הצפיפות של חולק (cm²/sec)

- בדעה תתכן צמיגות - דיפוזיה של תנך - חזן יכנס מקדם הצמיגות γ

- המאנגה נמצאת בשדה כבידה וזן תהיה חלית ב-g.

- ים חול בדעה וזן קידור החול C יכנס. (פוי למסב)

סכך, קיבלנו את הביטויים:

1 - H - cm	5 - K - cm ² /sec
2 - ΔT - K	6 - g - cm/sec
3 - ρ - gr/cm ³	7 - α - %
4 - γ - cm ² /sec	8 - C - erg/gr K

סכך יטנס 4 סלח יתיבול ו- 8 גזלם

≤ ממעט כי יעלנו 4 גזלם חסני יחזיר.

גורם ראשון, שגאלינו כבר דקדק הוא החום בין מקדמי הפיזיקליים:

$$\Pi_1 = \frac{\kappa}{\nu} = \frac{\text{ביעוליות חום}}{\text{ביעוליות תנע (viscosity)}} = \frac{1}{Pr}$$

Pr - מספר פרנולט.

מספרי נוסף הוא מספר היינולדס המתקבל כיחס בין זמן היעילות האופייני (ש תלוי) לבין זמן מעבר של אטמון. ההדפס להתייחסות היזיו היו שבדרך אורן מצידם את ה- τ האופייני אלא הפעם המכילה אלמורה להתקבל להדפסיה, נמציו איתה τ התאוצה האופיינית בדפסיה.

האטמון יהיה יהיה בחור צפוף מהסביבה ב- $\Delta \rho \sim \alpha \Delta T \rho$

התאוצה (מחוק אוכימזם) תפיה $\alpha \Delta T \sim g$

הזמן האופייני שידת האטמון לעבור את ההתפרט דנפיה חופשית הוול: $\tau \sim \sqrt{H/g}$

חן מתקיה שלנו: $\Delta T g \sim \sqrt{\frac{H}{g \alpha \Delta T}}$

הזמן האופייני לביעוליות תנע דמיונית: $\Delta T \nu \sim H^2/\nu$

היחס ביניהם ניתן את מספר היינולדס האופייני:

$$Re \sim \frac{\Delta T \nu}{\Delta T g} \approx \frac{H^2}{\nu} \sqrt{\frac{g \alpha \Delta T}{H}}$$

קבוע זה בריבוע נקרא מספר גרסוף (Grassof):

$$\Pi_2 = Gr = \frac{H^3 g (\alpha \Delta T)}{\nu^2}$$

ניתן להגדיר מספר בולד: $Ra \equiv \frac{\Pi_2}{\Pi_1} = Gr \cdot Pr = \frac{H^3 g (\alpha \Delta T)}{\nu \kappa}$
 מספר ריינולדס

מסתבר שמספר ריינולדס יתה שילוש מספר גרסוף הול ומקריטיון לאוי יצירות קונבקציות במבט צק הוול: $Ra > Ra_{crit}$ - דהינו, ממא תלול ב- Pr

R_{eq} הוא ~ 100 אם המטעם החלילן חופשי ואילו $R_{eq} \sim 1000$

אם המטעם החלילן חסום.

כעת נשאלו לנו שני מספרים. הילת ולא השתמשנו בקיבול החום, נשתמש בו כעת.

יש לנו שני אסטרטגיות, קשתות ΔT והשתמש ב- α , כדי להעלים את ΔT אם בקיבול חום. נשתמש באופציה השנייה. הסיבה היא ש- ΔT תלוי בתנאי שבה ואילו הקיבול חום הוא אצל אינטנסיב' כך שהאופ' חסר התייחסים יואבין ולחלוק אפחות את כרטי הבחנה:

$$\frac{C}{\alpha} : \frac{eq}{g} = \frac{cm^2}{sec^2}$$

$$\Lambda = \frac{C}{\alpha g}$$

ז"א. ניתן קיבול אויך אופני:

אויך זה אינו תלוי בכרטי. הערה, יך את החומר (ארכיבה). מה משמעותו?

$$\alpha g \Delta T \cdot \Lambda = C \Delta T$$

נכפל ב- ΔT ונעביר אגפים:

בצד ימין אנו כוללים את האנרגיה התרמית של האטומים חום יחסית לסביבה שלו (שהיא שניה בטמפ' ΔT). בצד שמאל, יש את α האנרגיה של האנרגיה הגרביטציונית שמקבל האטומים בעזרת מרחק Λ . בהינ', Λ היא המרחק לדיון האנרגיה הגרביטציונית של האטומים לשאלה לאנרגיה הפנימית; עדיין מרחקים קטנים יחסית, מרחק האנרגיה במערכת — היא בעיקרה תרמי.

$$\Lambda \sim 2000 \text{ km} \quad \text{בהינ', מרחק לאו חשוכ.}$$

עדיין לא:

ניתן גם כן להשיג:

$$\pi_3 = \frac{H}{\Lambda} = \frac{\alpha g H}{C}$$

אופ' נוסף הוא התאוצה יחסית ל- g :

$$\pi_4 = \frac{\alpha g \Delta T}{g} = \alpha \Delta T$$

במקרה, ΔT קטן הקונדקציה אינה חזקה והפרש הטמפ' הוא כזה, כך ש- $\alpha \Delta T$ קטן, קוצר זה יהיה לא חשוב.

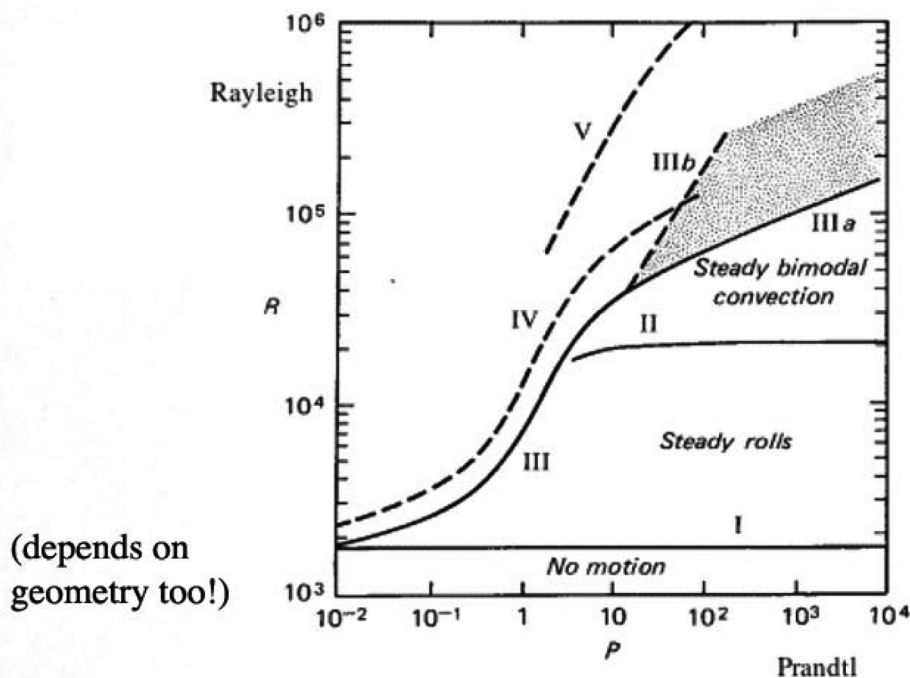
$$\pi_3, \pi_4 < 1$$

אנו רואים כי בתנאי מעבר ישירות

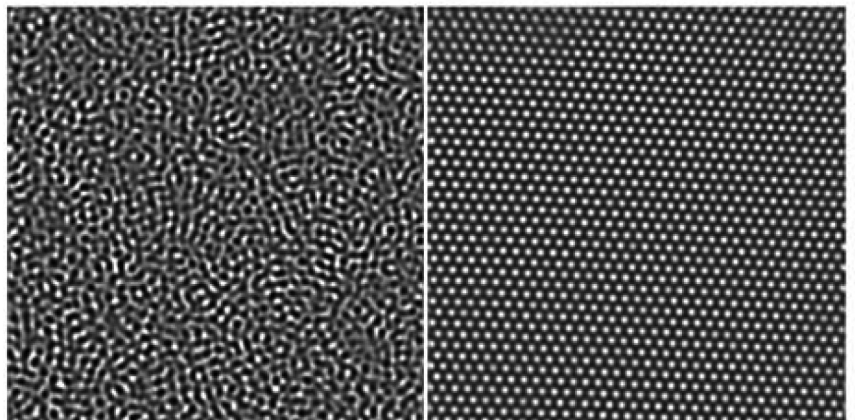
בן שהכבידה לא תהיה גורם חשוב במעבר אנרגיה והקונבקציה לא תהיה חזקה.
המקרה של הקונבקציה תלוי גם שני מפרמי חסרי מימדים בלבד.

$$\left(\frac{1}{\pi_1}\right) = Pr = \frac{\nu}{\kappa} \quad \left(\frac{\pi_2}{\pi_1}\right) = Ra = \frac{\alpha g \Delta T H^3}{\nu \kappa}$$

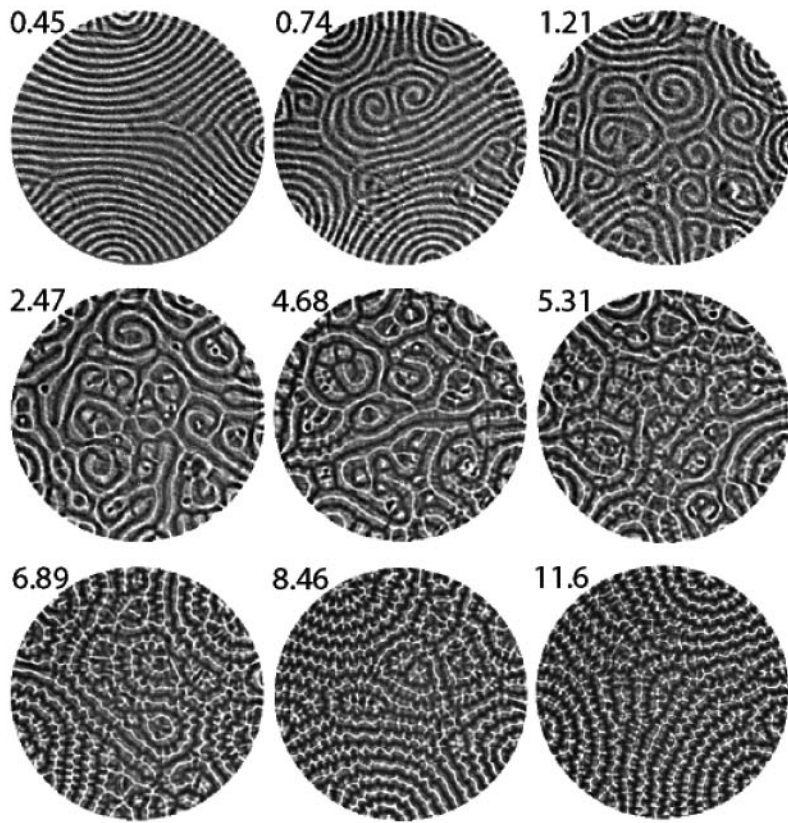
כחול, נשקף חיצוני ביאטרות פאזות בו מילדות להתאזר ולתאופי הדפיה.
 בתחום מסוים של תהיה תנועה בתחום זה גבנים גלילים, משופים, מבנים מסלונים
 חזו מסלונים ונקמה. כל דעית קונבקציה תלוי גם שני פרמטרים:



(Order $\rightarrow$ disorder when increasing Ra for fixed Pr)

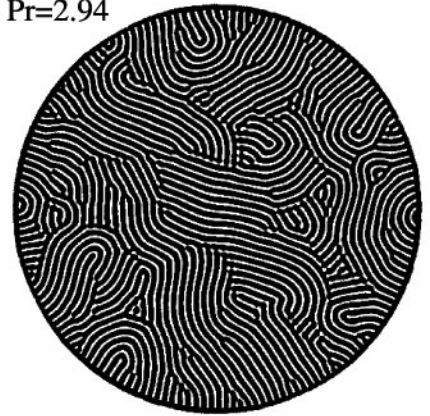


More Examples of Convection



$Pr=1$, values = $Ra/Ra_{cr}-1$

$Ra=2170$, $Pr=2.94$



$Ra=2950$, $Pr=1.0$



מהו המהירות האופיינית?

מזנון : $\tau_g \sim \sqrt{H/\alpha g \Delta T}$ כזמן האופני. ר"ל א"ל. (ניכר אקד) זמן אופני.

ז"ל חוקר המידה בזמן:

$$\tau_{\text{typical}} = \frac{H}{\tau_g} = \sqrt{H\alpha g \Delta T}$$

כל גודל מהירות (r.m.s) (root mean square) (ר"ל ריבוע ממוצע):

$$\pi_s = \frac{v}{v_{\text{typ}}} = \frac{v}{\sqrt{H\alpha g \Delta T}} \quad (v, v(x,y,z) \text{ וכו'...})$$

הפונקציה הכללית של המהירות יהיה:

$$f(\pi_1, \pi_2, \pi_s) = 0$$

$$\hookrightarrow \pi_s = \tilde{f}(\pi_1, \pi_2)$$

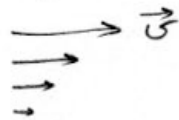
$$\begin{aligned} v_{\text{r.m.s}} &= \sqrt{H\alpha g \Delta T} \tilde{f}(\pi_1, \pi_2) = \\ &= \sqrt{H\alpha g \Delta T} g(Ra, Pr) \end{aligned} \quad \text{ר"ל}$$

בדד צמיגות קטנה מאוד, הביטוי אע"פ אלמו, רכביל וזר הצמיגות או הרכב החום (כמו בעיסכת היעילותם עזריה סביב כדור), ואז:

$$v_{\text{r.m.s}} \sim \sqrt{H\alpha g \Delta T} \quad (Ra \gg 1)$$

מספר ריזנצסון וקונבקציה בשדה מגנטי עם "זכירה"

אם σ המערכת נעה במהירות $\vec{v}$ דבשה, אין כל דבר מעניין היות וניתן למנות
מערכת קוא' כך שכל החצפה תנוע במהירות $\vec{v}$, למן, מה שמשום הוא שדה
זכירה של המהירות. רמז:



עם "זכירה" (= shear) זכירה, אנו יכולים להפחית (להחס) את הקונבקציה.
מה המספר מסר המיטעים הצפוני?

ראינו שהמהירות האופיינית של הקונבקציה (זכירה) היא:

$$v \sim \sqrt{H \alpha g \Delta T}$$

"זכירה" בתוך הקונבקציה תמיד מסר גודל של:

$$\nabla v_{int} \sim \sqrt{\frac{\alpha g \Delta T}{H}}$$

מבחינה

את הזכירה הפנימית יש להשוות לזכירה החיצונית:

$$\nabla v_{ext} \sim \frac{v_{ext}}{H}$$

כדי להפחית מה- $\sqrt{\quad}$ מצדדים יחס של ריבועי הזכירה:

$$Ri = \left(\frac{\nabla v_{int}}{\nabla v_{ext}} \right)^2 = \frac{\alpha g \Delta T}{H} \cdot \frac{H^2}{v_{ext}^2} = \frac{\alpha g \Delta T H}{v_{ext}^2}$$

מספר

* אם מספר ריזנצסון קטן מ-1 $\sim$ שדה הזכירה חזק והוא יהיה ריזנצסון.
אין הקונבקציה. תהיה סטרוקציה. קטן מסר חלוא הזכירה קונבקציה אולא.

* אם מספר ריזנצסון קטן מ-10 $\sim$ השדה זכירה הוא משפיע על תאי קונבקציה
קטנים, אך כן יכול להפחית אפקט זכירה. הסולר שנוצרת בתנאים אלו
היא ℓ - supercell (בהנחה שהוא יציב לקונבקציה זכירה מספר).

* ב- Ri גדול יותר, נוצרים הרבה תאי קונבקציה קטנים - multicell.

* ישנם מספר הגדול פ- Ri , כולל במהירות ובכיוון נגדית שלוקחים!